

Thèmes de travail souhaités

Kélian Kaddouri

Pour Hugo Rapior, avant le point RH du 4 septembre 2026

Suite du bilan de carrière. La liste sépare ce que je veux **développer** de ce que je suis prêt à **porter**, selon la distinction posée en séance. J'ai ajouté ce que chaque thème ouvre pour le cabinet, parce que c'est le critère qui compte davantage que ma préférence.

En une phrase. Devenir le référent quantitatif du cabinet sur le risque cyber, en restant capable de tenir les sujets non-vie classiques, provisionnement et capital, sans temps de montée en charge. C'est chez Nexialog que je veux construire cette trajectoire.

Ce que je veux développer

Thème	Pourquoi celui-là	Ce que j'y apporte déjà
R&D cyber	Sujet jeune, donnée rare et mal partagée, aucune méthode de référence établie. C'est là qu'un travail de recherche a le plus de valeur marginale, et l'obligation est réglementaire depuis janvier 2025 sans qu'aucun module de formule standard n'existe.	Mémoire de quantification d'un besoin de capital ORSA au titre de DORA par une cascade dirigée entre les cinq piliers : calibration valeurs extrêmes, identification partielle de la matrice de propagation, et un dispositif qui vérifie chaque nombre publié contre le script qui le produit.
Non-vie	La branche où vivent les outils que je maîtrise, fréquence et sévérité, queues lourdes, charge annuelle agrégée. Le cyber en est une composante, pas une exception : c'est ce qui rend le profil staffable en dehors de sa spécialité.	Fréquence et sévérité modélisées séparément, tests d'adéquation, surdispersion, mesures de risque sur charge agrégée et allocation par Euler.
Réassurance et accumulation	Le prolongement direct de mon sujet : dès qu'on parle accumulation et cause commune, la question devient une question de structure de traité, par risque ou par événement. Et la cession est le premier levier qu'un client actionne avant le capital, y compris quand elle se traite dans un dossier non-vie sans mandat de réassurance dédié.	Accumulation par cause commune, dépendance de queue, principe du grand saut unique, et le pont entre quantile d'un sinistre et quantile de la charge annuelle.

Ce que ces trois thèmes ouvrent pour le cabinet.

- **Une offre outillée là où il n'y a pas de méthode de référence.** DORA s'applique depuis janvier 2025, aucun module ne le couvre en formule standard, et les assureurs doivent malgré tout le traiter en ORSA. La demande existe avant la méthode, ce qui est la situation la plus favorable pour un cabinet de conseil.
- **Un actif réutilisable, pas un livrable unique.** Ce qui sort du mémoire n'est pas un chiffre mais une chaîne de calcul : un client la rejoue sur son propre bilan. Je peux la transformer en note méthodologique interne et en démonstration sur un bilan anonymisé, à un coût faible puisque le code existe.
- **De la traçabilité, qui est un argument commercial et pas une coquetterie.** Chaque nombre est rattaché au script qui le calcule. Devant un régulateur ou un auditeur, c'est ce qui distingue un modèle défendable d'un tableau.
- **De la visibilité.** Le rapport à venir de la direction générale du Trésor sur le cyber et les travaux de l'Institut des Actuaire sont deux points d'entrée, et des échanges sont déjà engagés de ce côté.

Ce que je suis prêt à porter

Sans en faire un axe, et sans réserve sur l'engagement.

- **Data science appliquée à la fraude.** Données déséquilibrées, arbitrage entre pouvoir prédictif et explicabilité. Le rapprochement avec le cyber est technique et non cosmétique : dans les deux cas l'événement est rare, la donnée est censurée par la détection, et ce qui n'est pas vu compte autant que ce qui est vu.
- **Provisionnement.** Technique et normé, utile à connaître de l'intérieur pour ne pas rester cantonné au capital, et c'est le sujet qui donne accès aux directions techniques.
- **Modélisation du capital.** Formule standard, ORSA, SCR par module. C'est déjà le terrain de mon mémoire, et c'est le langage commun avec les mêmes interlocuteurs.
- **Gestion des risques.** Cartographie, criticité, appétit au risque, et l'articulation avec l'ORSA. C'est d'où vient mon sujet : la cascade entre les cinq piliers a été une cartographie qualitative avant d'être un modèle

stochastique, et j'ai gardé les deux lectures. Le prolongement naturel est le dispositif et la fonction gestion des risques, pas seulement le chiffre qui en sort.

- **IA générative.** Je l'utilise au quotidien pour produire et pour relire, et l'angle qui m'intéresse professionnellement est de l'encadrer comme un risque de modèle, avec la même exigence de traçabilité que pour un modèle de capital : savoir ce qui a été produit par quoi, et pouvoir le rejouer. Je ne le revendique pas comme une expertise, je le porte volontiers.

Sur le point soulevé en séance. J'ai bien noté qu'une partie des sujets se prennent sans passion, parce qu'ils financent la R&D et légitiment le reste. Je n'ai pas de difficulté avec cela et je ne cherche pas à choisir mes missions. Ce à quoi je tiens est plus modeste : qu'une part identifiée de mon temps reste sur le cyber, pour que la compétence continue de se construire au lieu de s'arrêter avec le mémoire. En échange, ce temps produit quelque chose que le cabinet garde, et pas seulement un mémoire soutenu.

Ce sur quoi je suis staffable sans montée en charge

Le risque d'un profil de recherche est de n'être plaçable que sur son sujet. Ce qui suit est immédiatement mobilisable.

- **Solvabilité II** : SCR par module, besoin de capital en ORSA, allocation par entité, et la calibration des lois de perte qui va avec, sur données incomplètes.
- **Industrialisation en Python** : une chaîne de plus de quatre-vingt-dix scripts versionnés, modules partagés, sorties reproductibles à l'octet entre deux postes. Habitude du versionnement et de la revue.
- **Restitution** : rédaction technique en $\text{\LaTeX}$, une cinquantaine de figures produites sous charte graphique, et l'habitude de présenter un résultat toutes les semaines à un interlocuteur qui le remet en cause.

Les CV, et une question de format

Les trois versions sont en préparation pour début septembre : le **complet** (toutes expériences et projets académiques, autant de pages que nécessaire), qui sert de référence, alimente les deux autres et part dans l'outil de Knowledge Management sur Dust ; le **one-pager généraliste** ; et les **CV par thème**, un cyber, data et fraude, un actuariat, chaque projet rangé là où il est le plus pertinent.

Deux points relevés en séance et pris en compte : les descriptions diront le **contexte** et le gain obtenu, pas seulement la technique employée, et je demande à Noemi un exemple du format PowerPoint attendu avant de mettre en forme, pour éviter de refaire trois documents. Puisque les CV alimentent un outil qui extrait les compétences par modèle de langage, je veillerai à ce que les mots-clés de chacun des thèmes ci-dessus y figurent en clair plutôt que sous-entendus.

Liste à valider avant le point RH du 4 septembre, pour transmission à Axelle et Ali.